# 实验手册

## 基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

（登录后界面显示的平台名称为“供应链仿真系统”。）

学生操作版 · 15 步图文指南

学习投入产出指标，看指标的变化与全球位置并比较国家，练习关税回归，完成实验报告。

**本册使用方式**

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 2.16 · 2026 年 10 月 10 日

适用于桌面浏览器，建议可视区域宽度 1200 px 以上（最低 1000 px；更窄时页面会提示放宽窗口）。



# 使用导航与学习目标

本实验分为五个阶段：数据接入、指标计算、图表比较、关税回归、实验报告；下表第一行“开始实验”是进入第一阶段前的准备，不单独算一个阶段。

| 阶段 | 系统步骤 | 本册页码 | 应形成的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始实验 | 登录、进度说明 | 3–4 | 确认账号、数据年份及材料要求 |
| 数据接入 | 1 | 5–6 | 一个原始单元格读数与理解题 |
| 指标计算 | 2–5 | 7–10 | 所选国家四类指标的分解与读数 |
| 图表比较 | 6–9 | 11–14 | 历年变化、全球位置与对比国家 |
| 关税回归 | 10–14 | 15–21 | 关税暴露 X、四类结果 Y 与区间读法 |
| 实验报告 | 15 | 22–24 | 分析、报告与提交状态 |
| 复核与留档 | 记录表、常见问题 | 25–27 | 可核对的个人实验记录 |

## 开始前准备

1. 使用老师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

## 本册示例

步骤 1–9 以中国、美国为示例对象，数据为 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年数据。步骤 10–14 使用课程按设定生成的关税数据（参照真实指标的量级，用于练习读回归，不是真实关税或 OECD 发布的结果）：关税暴露 X 与贸易流、生产、长度、网络四个结果 Y。步骤 10 的默认例子为加拿大（被加税）与哥斯达黎加（未被加税）的汽车行业。

> **数据来源**　步骤 1–9 使用投入产出数据及计算指标；步骤 10–14 使用课程关税数据。

# 登录并认识操作界面




图 1　学生登录入口。使用老师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

## 这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 每次登录都会先显示系统介绍；需要直接开始时点右上角的 ×（跳过介绍）或按 Esc。
3. 确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步，每步下方显示理解题和报告材料状态。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

## 登录后先核对

每步顶部的“本步任务”卡列出要做的事，右侧显示“理解题”与“报告材料”两个状态。页面顶部显示数据期，主体区域用于操作。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系老师。不要连续重复提交登录请求。

# 检查进度与保存状态




图 2　未完成时，步骤 15 列出待补齐的步骤和返回入口。

**理解完成**指本步理解题全部答对；**材料齐全**指本步报告材料已记录，大多在操作时自动记录，无需另外保存。

## 报告材料怎样形成

| 步骤 | 系统记录什么 |
|---|---|
| 1 | 默认记录一个单元格；点击其他数值改为你选的单元格 |
| 2–5 | 自动记录所选国家当年的代表指标（国家整体） |
| 6–9 | 自动记录最后查看的一张完整图表（1–5 个经济体；步骤 6–8 只有一个经济体时，比较范围须选“国家整体”） |
| 10 | 关税数据加载后自动记录所选的例子 |
| 11–14 | 点击“计算…回归”（如“计算贸易流回归”）后自动保存默认 Y；点条形图的另一条即改存它 |
| 15 | 写完三段分析，生成、复核并提交报告 |

> **完成不等于提交**　“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

# 01 OECD ICIO 数据浏览 · 记录一个投入产出单元格

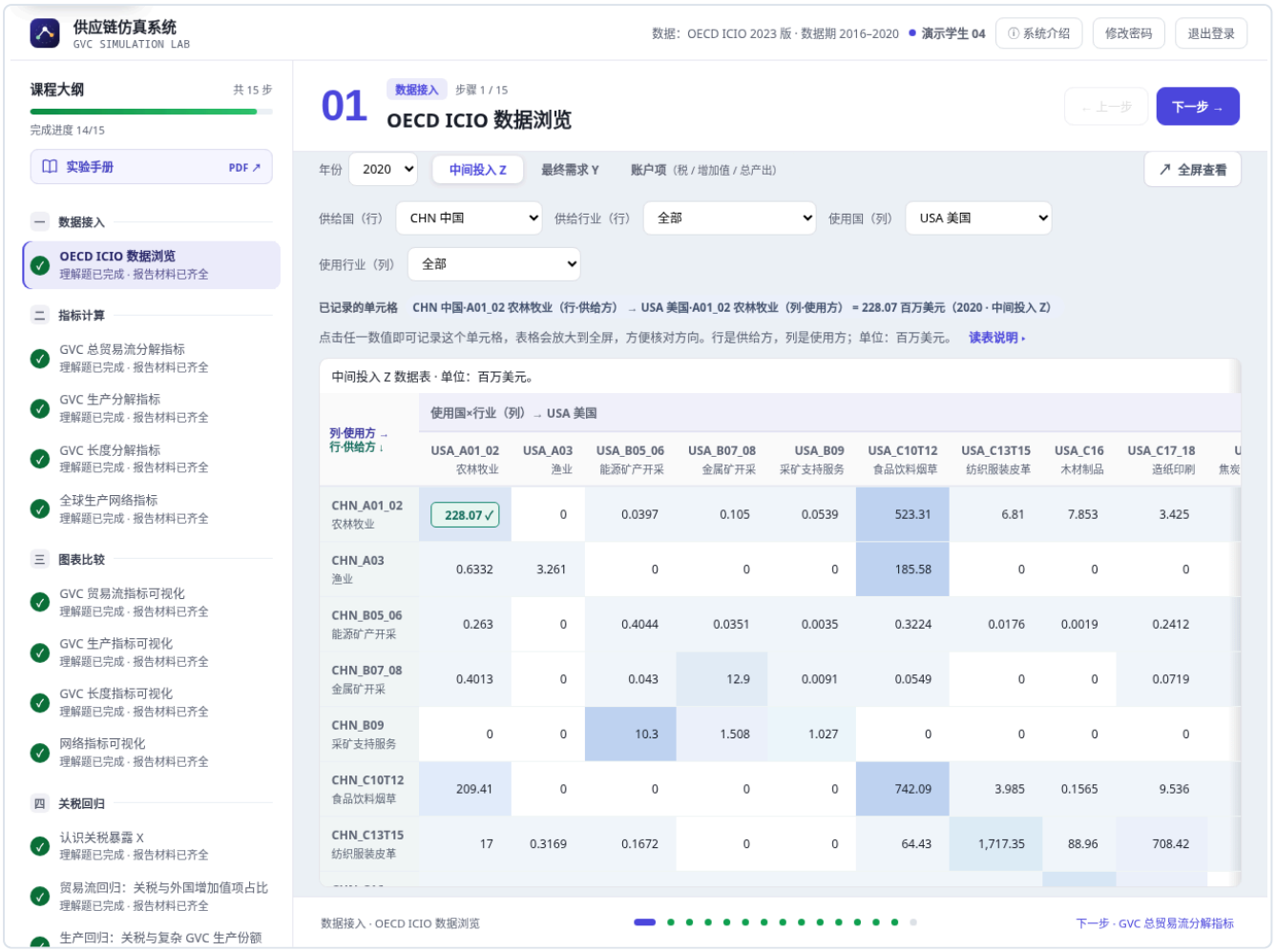



图 3　2020 年中间投入 Z 表。点击的单元格显示在“已记录的单元格”区域，表中以 ✓ 标出。

## 这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”。系统会先默认记录当前这一页中最大的单元格，因此本步材料一开始就已齐全。
2. 选择年份（例如 2020）和“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 点击一个数值：“已记录的单元格”改为你选的单元格，表格放大到全屏，方便核对方向。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

## 怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　本页只显示部分国家和行业；表右侧的“所选列之和”不能直接当成整个经济体的总产出。报告会注明单元格是系统默认记录还是你自己选的。

# 通用操作：理解题与保存

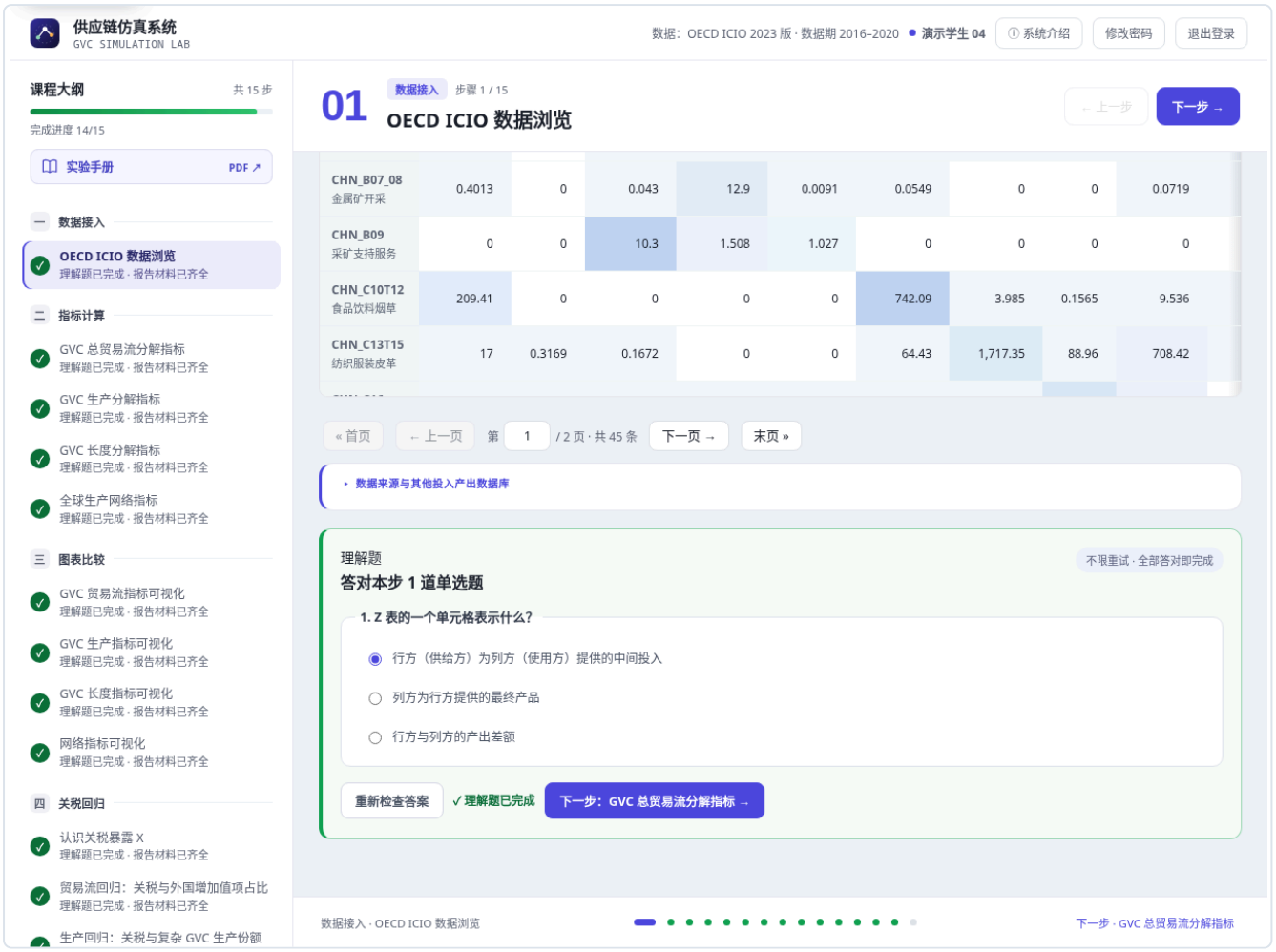



图 4　每步末尾的理解题。题目可以重试，全部答对后该步显示“理解题已完成”，提交按钮旁出现“下一步：…”按钮；页面右上角的“下一步”按钮始终可用。

## 提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再看任务卡右侧是否为“报告材料：已齐全”。

## 确认操作已经保存

系统在操作停止后约 800 ms 自动保存。出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，点“载入服务器版本”：另一个标签页改过的内容以它为准，本页的其他修改会自动保留。两边在同一步改了同一处时，本页这一步的修改会被替换，需要的文字先复制到个人笔记。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

## 本步小练习

分别回答：Z 表中的一个单元格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **记录要求**　写明对象、年份、指标、数值和单位，便于在报告中引用。

# 02　GVC 总贸易流分解指标 · 读懂总贸易流分解




图 5　步骤 2 先介绍计算方法（取账户、累计全部生产环节、按来源和使用地归类）；下方“动手拆解”只拆所选的一个国家。

## 这样操作

1. 阅读“01 / 计算方法”的三步说明和本步核心公式；需要时在“指标说明与相关文档”中阅读课程说明和原始文献。
2. 在“02 / 动手拆解”选择国家（默认“国家整体”，可切换到“单个行业”），对照各分项的数值、占总量比重与含义。
3. 页面底部“报告材料 · 自动记录”显示所选国家当年的外国增加值项占比（国家整体），无需另外保存。本步只拆解一个国家；国家间比较在步骤 6–9。
4. 完成理解题。

## 记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年中国的外国增加值项占比为 11.730%。这只是所选年份、按本课程计算方法得到的描述性结构读数，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项，不含外国重复计算 FDC。更换国家后，报告材料随之更新。

# 03　GVC 生产分解指标 · 区分四类生产活动




图 6　“动手拆解”把所选国家的总增加值分成四类生产活动，并核对四项加总等于 SVA。

## 这样操作

1. 阅读计算方法中纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动的定义。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看四项增加值和占比，确认加总与总增加值一致。
3. 报告材料自动记录所选国家当年的复杂 GVC 生产份额（国家整体）。
4. 完成理解题。

## 记录与思考

写出所选国家的复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 生产份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 生产份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

# 04　GVC 长度分解指标 · 区分前向与后向生产长度

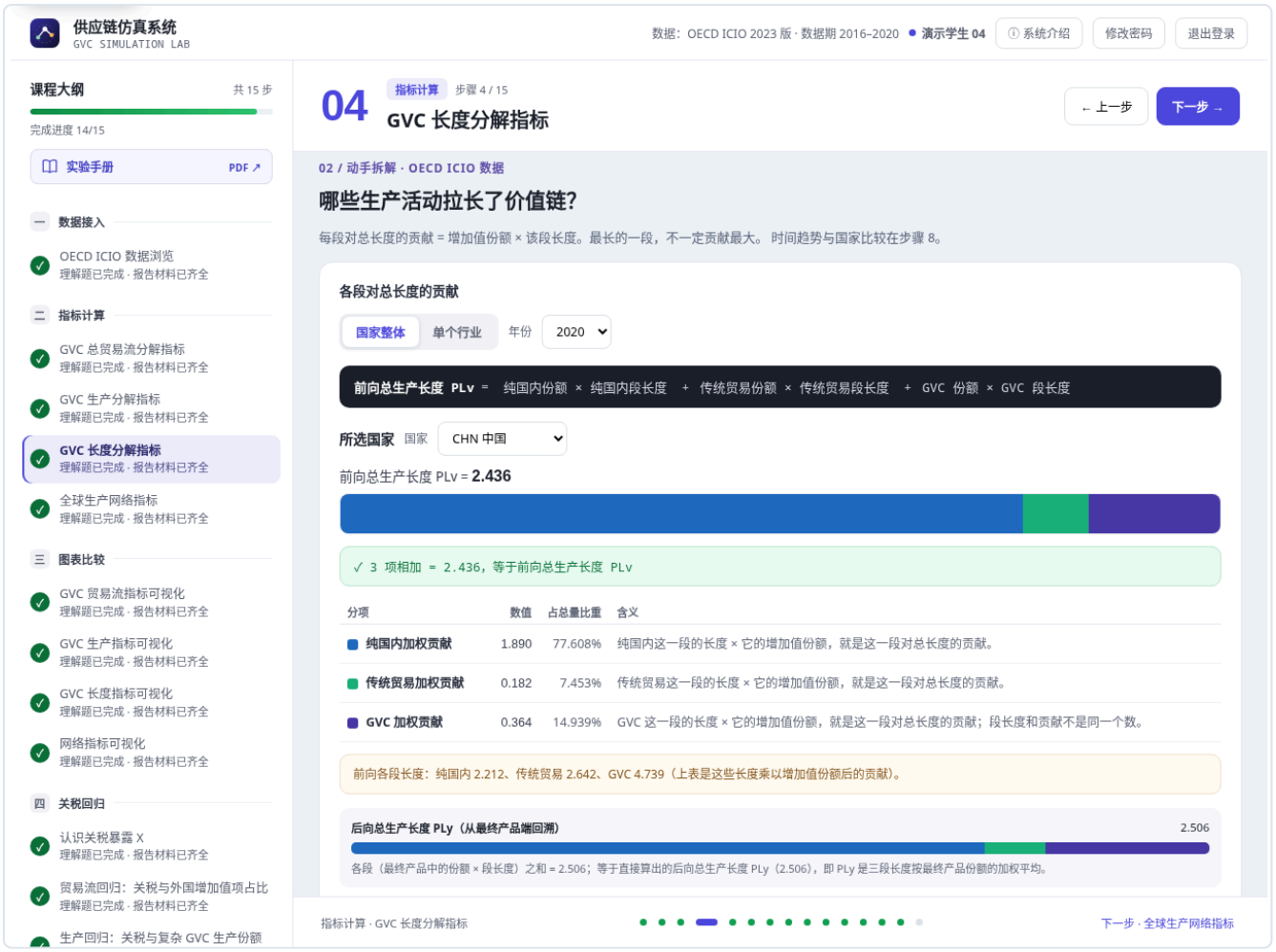



图 7　所选国家的长度拆解：每段对总长度的贡献等于增加值份额乘以该段长度。

## 这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的计算方法。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看各段对总长度的贡献和段长度本身。
3. 报告材料自动记录所选国家当年的 GVC 位置指数（GVCPs，国家整体）。
4. 完成理解题。

## 怎样解释

前向从增加值创造端追踪至最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 段长度 / 后向 GVC 段长度`。大于 1 表示相对更上游（更靠近原料、零部件一端）。

> **观察任务**　用一句话说明所选国家相对更上游还是更下游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

# 05 全球生产网络指标 · 比较流量规模与网络位置

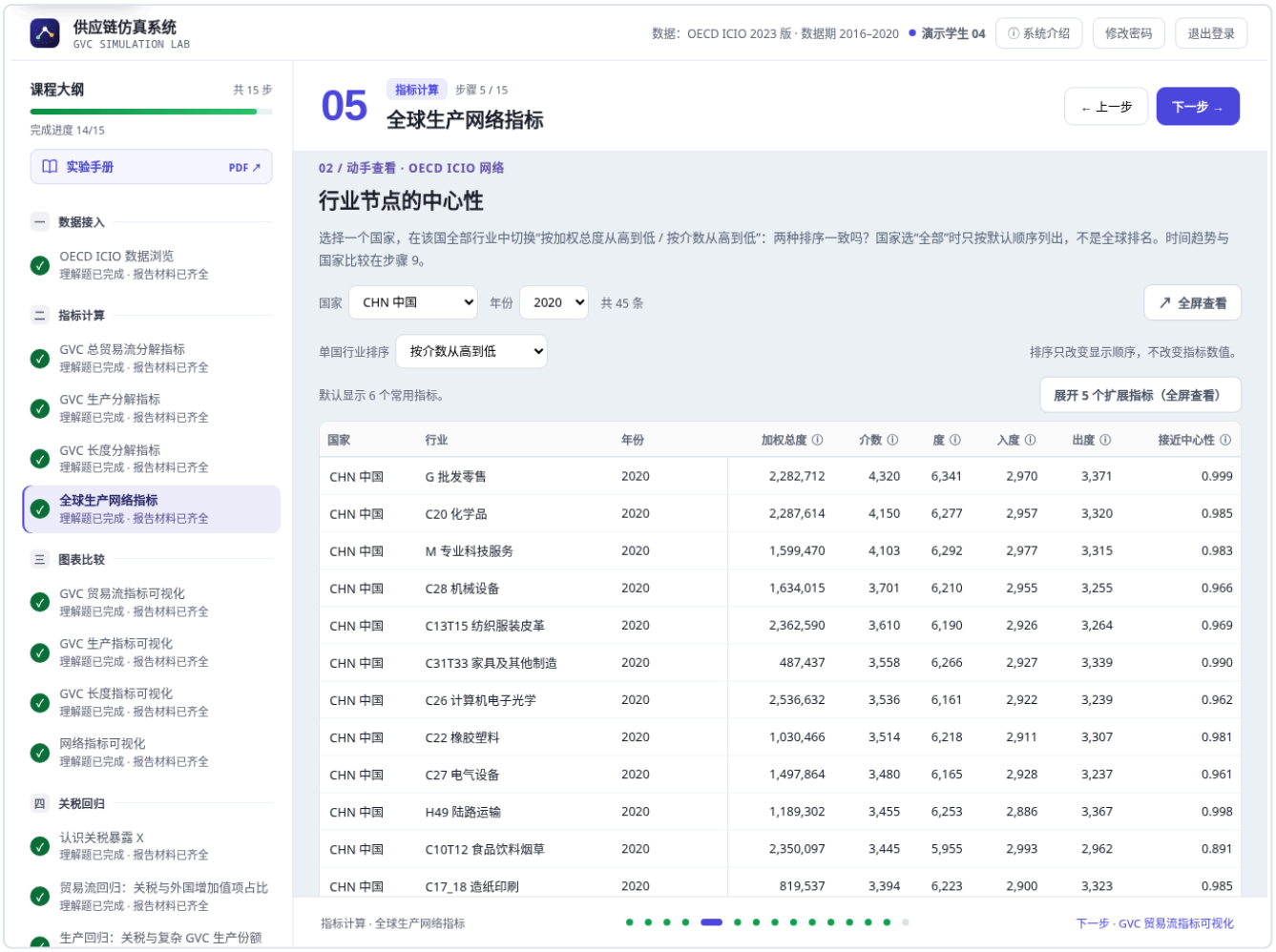



图 8　所选国家行业节点的中心性表，可按加权总度或介数排序比较。

## 这样操作

1. 阅读加权总度与介数的计算方法；可展开“用小型网络演示度、介数与接近中心性的计算”。
2. 在中心性表选择一个国家，切换“按加权总度从高到低／按介数从高到低”，比较两种行业排序。
3. 报告材料自动记录所选国家当年国家整体的加权总度（全部出口 + 进口，中间品和最终品都算，不含国内流量），它和表中按行业计算的数值不能直接比较。
4. 记一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

## 怎样解释

行业的加权总度是买入与卖出的中间品金额之和，衡量流量规模；介数是经过该行业的最短路线所占比例，对所有节点对求和（未归一化），只看连接、不看金额。

> **观察任务**　找一个加权总度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家层网络两两相连，介数都是 0，不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

# 06　GVC 贸易流指标可视化 · 看变化与全球位置

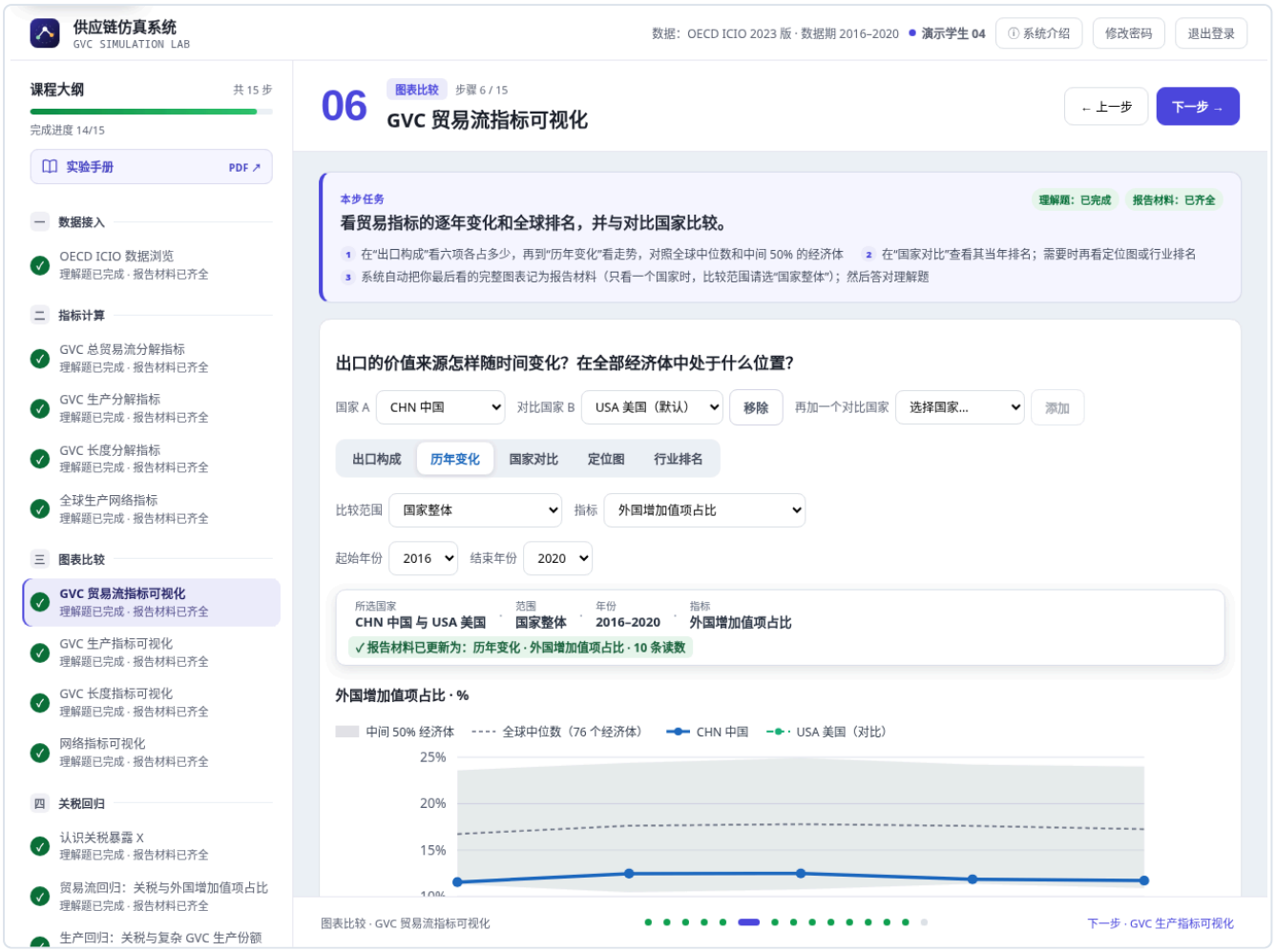



图 9　所选国家的历年趋势。灰色带是中间 50% 的经济体，虚线是全球中位数；虚线色线是对比国家。

## 这样操作

1. 打开本步先看“出口构成”：总出口的六项构成（国内增加值出口、返回国内的增加值、国内重复计算、外国增加值、外国重复计算、产品税减补贴），可切“占比／金额”；“历年构成”是逐国的堆叠面积图。
2. 切到“历年变化”选指标和年份区间，对照全球中位数和灰色带看走势；读图下的卡片：本国变化 → 在全部经济体中的排名 → 全球中位数变化 → 与对比国家的差距。
3. 切到“国家对比”看它当年的位置和前 20 排名；“定位图”（横轴总出口、纵轴外国增加值项占比，可切坐标；选“国家整体”时可叠加历年轨迹）只作探索；“行业排名”按行业逐点比较所选国家。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入 1–4 个对比国家）；页面会提示“报告材料已更新为：…”，可展开“核对已记录的材料”核对，再完成理解题。

## 怎样解释

先说本国怎样变化、处在全球什么位置，再与对比国家比较。份额之差用百分点描述；金额为当年价格，跨年变化不等于实际增长。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际结构变化（见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页），步骤 7–9 同样适用。

> **记录规则**　报告材料是一张读数完整的图：只看一国时把比较范围选为“国家整体”即可记录，也可加入 1–4 个对比国家；选了行业而只看一国时不记录；探索视角不记录。排名只表示相对高低。

# 07　GVC 生产指标可视化 · 看生产分工的变化与全球位置




图 10　复杂 GVC 生产份额的历年趋势与全球参照。可切换四类生产活动、国家对比或行业排名视角。

## 这样操作

1. 打开本步先看“四类生产活动”，可切“前向（按增加值来源）／后向（按最终品）”和“占比／金额”，“历年构成”是堆叠面积图；再切到“历年变化”看复杂 GVC 生产份额，对照全球中位数。
2. 用“国家对比”看排名；“定位图”可切两组坐标（简单与复杂 GVC 生产份额／前向与后向 GVC 生产总份额），只作探索；“行业结构”看各行业四类份额（探索），“行业排名”记录行业读数。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入对比国家）。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

## 记录与思考

前向从增加值来源端核算，后向从最终品端回溯，两种分母不能混用。思考：本国高于还是低于全球中位数？国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。选了单个行业时只显示所选国家，没有全球参照。

# 08 GVC 长度指标可视化 · 判断相对上下游位置

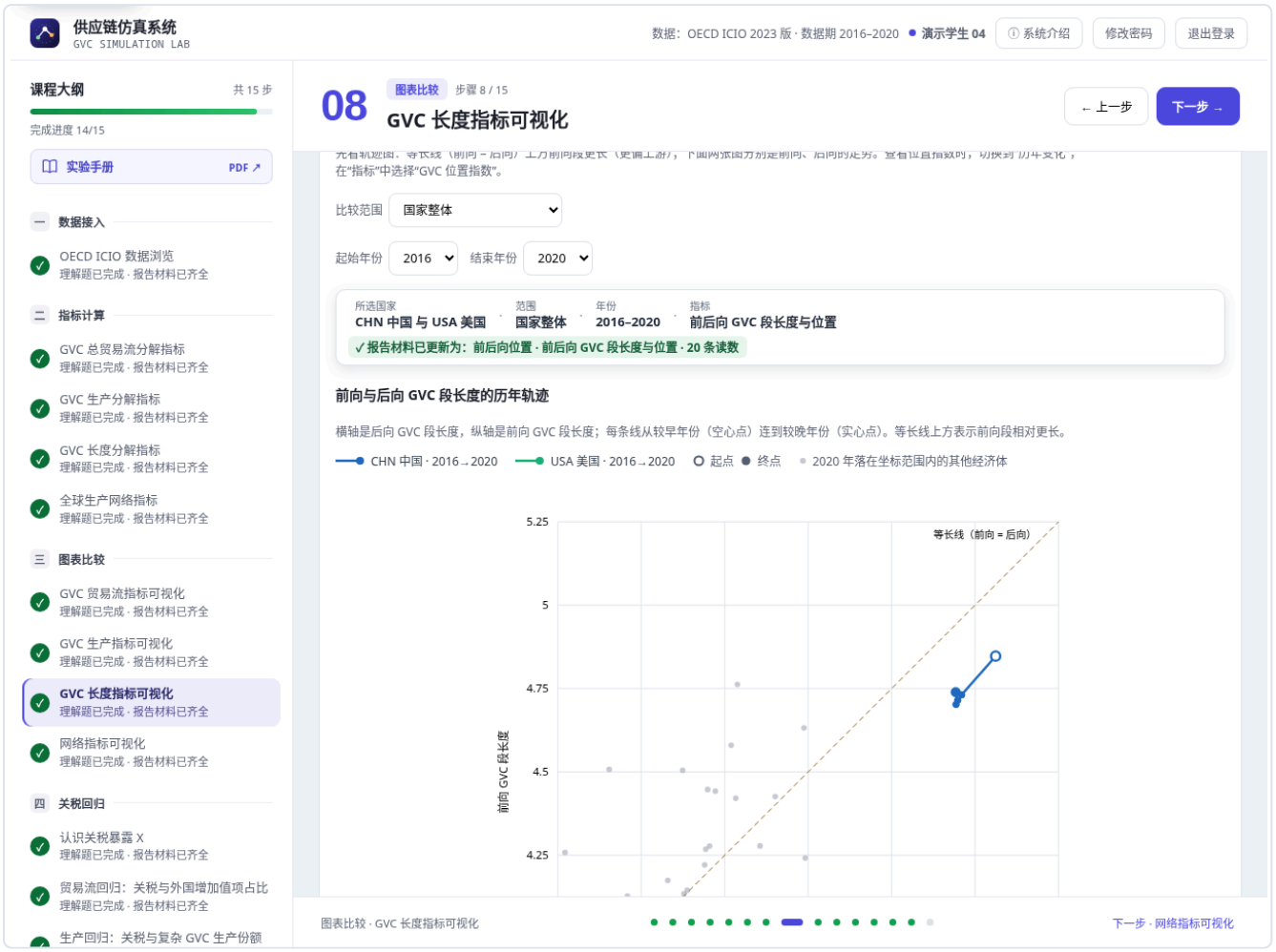



图 11　前后向位置：所选国家的前向—后向 GVC 段长度轨迹，灰点是当年落在坐标范围内的其他经济体，等长线上方更偏上游；下方是两段长度的历年趋势。

## 这样操作

1. 在“前后向位置”先看轨迹图：灰点是当年落在坐标范围内的其他经济体，等长线上方前向段更长（更偏上游）；下方是前向、后向 GVC 段长度的历年趋势。
2. 用“历年变化”查看单项指标的走势并对照全球中位数（例如在“指标”中选择“GVC 位置指数”）；“定位图”把当年全部经济体按后向（横轴）与前向（纵轴）GVC 段长度画成散点，只供探索，不记录报告材料。
3. 用“段长度对照”看纯国内、传统贸易、GVC 三段的前向与后向长度（哑铃图，记录六项读数；国家整体上纯国内段与传统贸易段的前后向长度相等，这是恒等关系）；用“国家对比”查看其当年排名；“行业结构”看各行业的位置散点（只作探索），“行业排名”记录行业读数。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表，前后向视图同时记录两项长度。
5. 核对已保存读数与单位，完成理解题。

## 记录与思考

长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能与长度相加。中位数和排名只区分相对高低，不代表好坏。

> **注意**　链长变化不等于企业回流或近岸化。上游活动包括原材料、关键中间品和生产性服务，还需结合行业分析。

# 09　网络指标可视化 · 看行业网络位置的变化

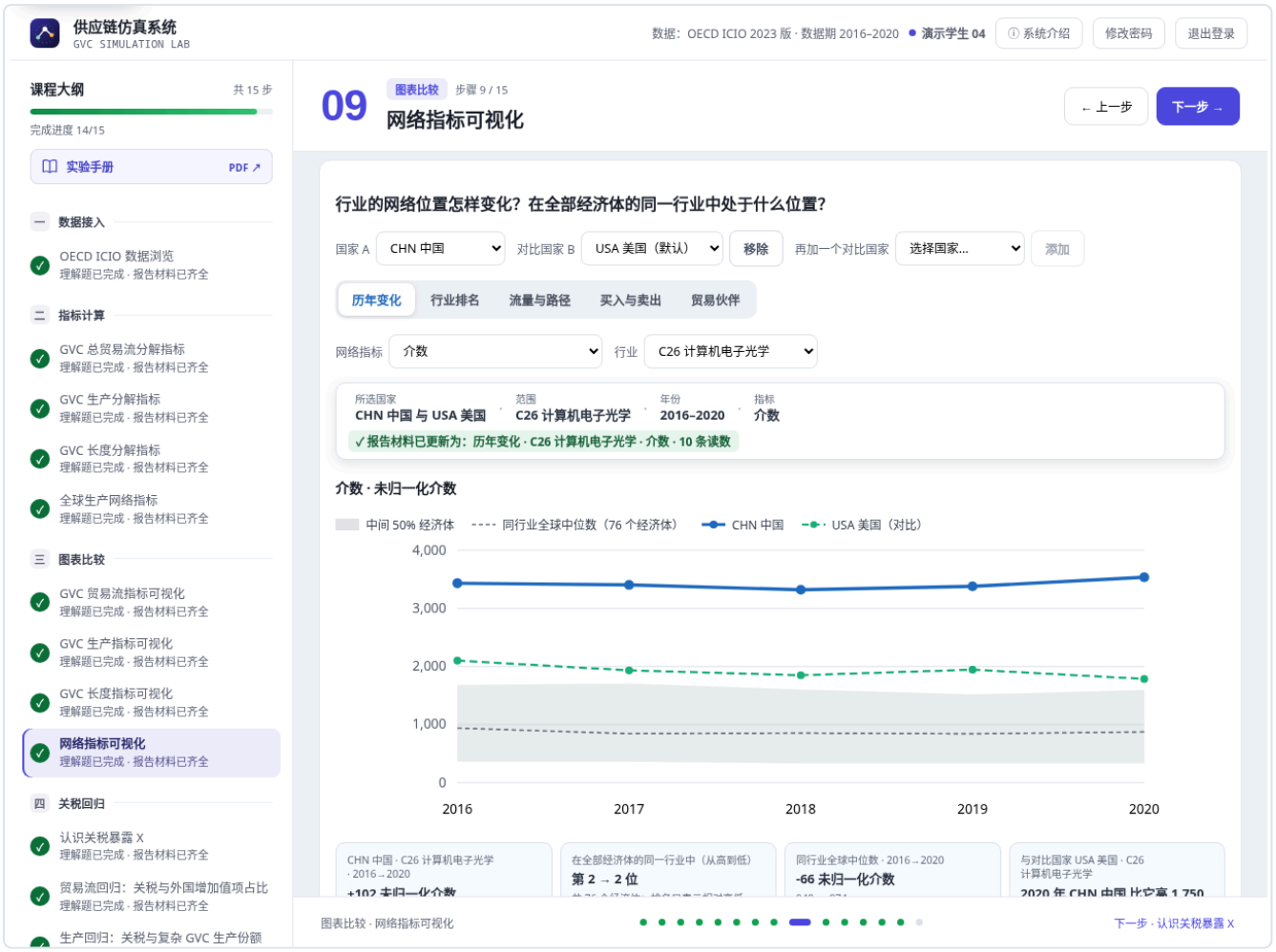



图 12　一个行业的网络指标历年变化。灰色带和虚线是全部经济体同一行业的中间 50% 和中位数；虚线色线是对比国家。

## 这样操作

1. 在“历年变化”选网络指标和行业，对照同行业的全球中位数，读卡片中的排名变化。
2. 切到“行业排名”：本国行业按指标从高到低排列，灰色竖线是该行业的全球中位数，“全球第 N 位”是在全部经济体同一行业中的排名；点击行业查看历年变化；展开“全部指标表”可查本国全部行业的多项指标。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整趋势或排名（一国或多国均可）；完成理解题。
4. “流量与路径”（横轴加权总度、纵轴介数的行业散点）、“买入与卖出”（各行业的加权入度与出度）和“贸易伙伴”（主要伙伴、伙伴集中度、区域流向）只供探索，不记录报告材料。

## 怎样解释

加权总度看流量规模，介数看经过该行业的最短路线所占比例（对所有节点对求和）。先说本国行业怎样变化、在全球同行业中处于什么位置，再与对比国家比较；不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程的介数只看连接、不看金额（每条供货关系视为等长），也没有按网络大小归一化。排名只表示相对高低，不代表经济重要性；国家之间的网络图不能用来解释行业中心性。

# 10　认识关税暴露 X

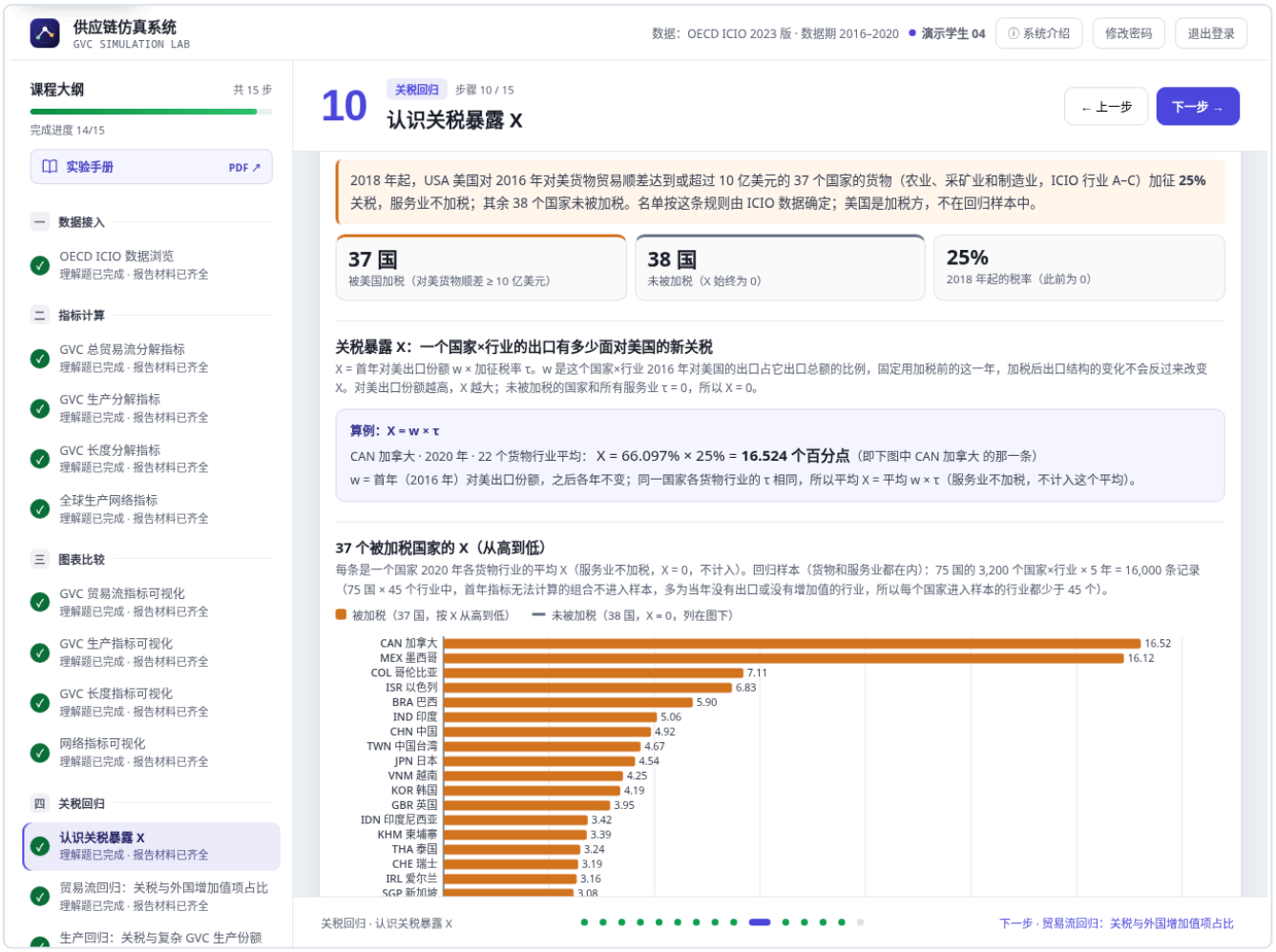



图 13　步骤 10 顶部：美国加征关税的设定（三个数字）、关税暴露 X 的算例和被加税国家 X 的排序图。

## 这样操作

1. 读“美国加征关税”：美国从 2018 年起对 2016 年对美货物贸易顺差达到或超过 10 亿美元的 37 个国家的货物（农业、采矿业和制造业，ICIO 行业 A–C）加征 25% 关税，服务业不加税；其余 38 个国家未被加税。美国是加税方，不在回归样本中。
2. 看“关税暴露 X”：X = 首年对美出口份额 w × 加征税率 τ，算例用加拿大 22 个货物行业的平均值（2020 年 X = 66.097% × 25% = 16.524 个百分点）；再看 37 个被加税国家的 X（各货物行业平均）从高到低排成的单列条形图，悬停可看各国 2016 年的对美货物顺差和被加税行业数。38 个未被加税国家（X = 0）列在图下。
3. 可选：在“举例（可选）”选例子国家、对照国家和行业，看 X 从 2018 年起怎样从 0 上升。默认是加拿大（被加税）与哥斯达黎加（未被加税）的汽车行业 C29，可以更换。
4. 例子自动记录在“已记录的例子”中；完成理解题。

## 怎样解释

X = 首年对美出口份额 w × 加征税率 τ。w 是这个国家×行业 2016 年对美出口占其出口总额的比例，固定在加税前，加税后的出口结构不会反过来改变 X；被加税国家的货物行业 2018 年起 τ = 25%，服务业始终为 0。X 只计直接出口到美国的部分。谁被加税由 ICIO 数据决定，不是随机抽取。两国汽车行业都主要出口到美国（w 为 93.19% 和 72.93%），但只有加拿大对美有货物顺差：2020 年加拿大 X = 93.19% × 25% = 23.30 个百分点，哥斯达黎加 X = 0。回归使用全部 16,000 条记录（75 国的 3,200 个国家×行业 × 5 年，含服务业），不只这两个例子。

# 11　贸易流回归：关税与外国增加值项占比




图 14　运行前（图为步骤 12，四步结构相同）：“加税前后”图画出被加税与未被加税两组 Y 的平均变化，计算按钮在图的上方。

## 这样操作

1. 读“加税前后”图：两条线都减去各自 2016–2017 年的平均水平，起点接近 0；2018 年后两线之间的差距与回归估计的差距（图中括号）接近，但不必相同。这张图也用来看回归的前提：如果没有关税，两组的走势应大致平行。加税前只有 2016、2017 两年可看，能检验的证据有限；被加税名单按对美货物顺差确定，不是随机分配。
2. 点“计算贸易流回归（用全部 16,000 条记录）”：本步每个 Y 各画一条（外国增加值项占比、国内增加值出口占比），默认保存外国增加值项占比。
3. 读条形图和结论句（见下页）。点击另一条，结论句和报告材料随之改为该 Y。
4. 完成理解题。

## 计算方法

四步都用同一个回归：Y = β · X + 国家×行业固定效应 + 年份固定效应（双向固定效应）。它扣掉每个国家×行业自己的平均水平和每年的共同变化，再看 X 每高 1 个百分点时 Y 平均高还是低：比较的是同一国家×行业在加税前后的变化，并与同年其他国家×行业的变化对照。估计值读作“X 每高 1 个百分点，Y 平均高或低多少”，描述关联，不是因果。回归用全部样本，不限于步骤 10 的例子；四步只换 Y。

# 11–14　读懂回归结果（四步通用）




图 15　步骤 11 运行后（"加税前后"图在上方，运行后用括号标出回归估计的差距）：条形图每个 Y 一条（红 = X 越高 Y 越高，蓝 = X 越高 Y 越低，灰 = 95% 区间包含 0、方向不确定；细线 = 95% 区间）；下面是带"方向明确"标签的结论句。

## 按这个顺序阅读

1. 看条形图：区间完全在 0 的一侧时条为红或蓝，方向明确；包含 0 时为灰色。步骤 11–12 以个百分点计；步骤 13–14 的 Y 单位不同，条长换算成个标准差，条末先写原单位的值，括号里是带正负号的标准差。标"已保存"的是本步保存的 Y。
2. 读结论句：X 每高 1 个百分点，Y 平均高或低多少；后面是"方向明确／方向不确定"和 95% 区间（真实系数的合理取值范围）。
3. 结果卡顶部的黄色提示：Y 由课程按设定生成，关联有意设得清晰，精度高于真实数据。下面是按步骤 10 例子的换算（显示的估计值 × 例子的 X，可手算核对；是关联，不是关税造成的变化）和解释限制。
4. 需要时展开"模型设定"或"详细数字（可选）"（系数表、标准误、t 值、p 值、样本）。

## 怎样写进报告

引用结论句的数值与单位；已写"个百分点"时不要再乘 100，2 个百分点不是 2%。95% 区间按国家计算；结果主要由少数国家决定时，区间可能偏窄。

> **图中示例**　关税暴露 X 每高 1 个百分点，外国增加值项占比平均低 0.55 个百分点，95% 区间为 [−0.57, −0.54]；加拿大汽车行业 X = 23.30 个百分点，按估计与 X 相关的差异约为 −0.55 × 23.30 = −12.82 个百分点。数值以你的课堂数据为准。

# 12　生产回归：关税与复杂 GVC 生产份额

方法与步骤 11 相同，只换 Y：本步一次画出 7 个生产份额，默认保存复杂 GVC 生产份额。重点是读一个包含 0 的区间。

## 这样操作

1. 先读“加税前后”图，再点“计算生产回归”（已有结果时为“重新计算生产回归”）。
2. 记录标“已保存”那一条的估计值和区间。
3. 按任务找到灰色的“后向复杂 GVC 生产份额”，把鼠标停在上面（或用方向键选中）读它的区间，不必点击。点了哪一条，报告就保存哪一条；保存的不是默认指标时，图旁会显示“恢复默认”。
4. 与步骤 11 比较，完成理解题。

## 记录与思考

本版示例：X 每高 1 个百分点，复杂 GVC 生产份额平均低 0.40 个百分点，区间为 [−0.41, −0.38]；加拿大汽车行业换算约 −0.40 × 23.30 = −9.32 个百分点。后向复杂 GVC 生产份额为 +0.005，区间 [−0.005, +0.015] 包含 0：方向不确定，只能说看不出一致的高低差异。

纯国内、传统贸易、简单 GVC、复杂 GVC 四项份额合计 100%，所以这四条相加约为 0；前向 GVC 生产总份额 = 简单 + 复杂。前向生产份额以 SVA 为分母，后向份额（后向 GVC 生产总份额、后向复杂 GVC 生产份额）以 FGY 为分母，贸易指标以总出口为分母；同为百分点，也不是同一个概念。

> **注意**　区间包含 0 不等于“没有关联”。份额变化也不等于产量变化。

# 13　长度回归：关税与前向 GVC 段长度

方法与步骤 11 相同，Y 换成 3 个指标：前向 GVC 段长度（默认）、后向 GVC 段长度和 GVC 位置指数。两项段长度用长度单位、位置指数无量纲，条长都换算成个标准差。

## 这样操作

1. 点“计算长度回归”，看 3 条的方向和区间。
2. 按结论句读已保存那一条的原单位：段长度用长度单位，GVC 位置指数是比值（无量纲），都不是百分点。
3. 与贸易流、生产回归比较方向，完成理解题。

## 记录与思考

前向 GVC 段长度追踪增加值从创造端到最终使用所经过的 GVC 生产环节；1 个长度单位约等于平均多经过 1 个生产环节，不是跨境次数。

本版示例：X 每高 1 个百分点，前向 GVC 段长度平均短 0.0182 个长度单位（幅度约 0.54 个标准差；标准差指扣除各国家×行业自身水平和各年共同变化后 Y 的起伏，即模型实际使用的变化），区间为 [−0.0189, −0.0176]；加拿大汽车行业换算约 −0.0182 × 23.30 = −0.424 个长度单位。这里不是 −0.0182 个百分点。

> **注意**　长度估计值不能与前两步的百分点估计值相减或直接比较大小。

# 14　网络回归：关税与加权总度

方法与步骤 11 相同，Y 换成 5 个网络指标：加权总度（默认）、加权入度、加权出度、介数和接近中心性。单位不同，条长都换算成个标准差。

### 这样操作

1. 点“计算网络回归”，看 5 条的方向和区间。
2. 记录已保存那一条的原始单位、标准差换算和 95% 区间；没算出估计值时记录页面给出的原因。
3. 完成理解题，准备步骤 15。

### 记录与思考

在步骤 5、9 中，加权总度是一个国家×行业买入与卖出的中间品金额之和（行业卖给自己的部分在两边各计一次），看流量规模；介数看中介位置。本步默认的 Y（加权总度）= 模拟的加权入度 + 模拟的加权出度，后两者分别按真实加权入度、加权出度的首年排名校准生成，单位是“中心性原始单位”，读法相同，但不是百万美元金额。两者只在这张网络里有意义，不是通用的“经济影响力分数”。

本版示例：X 每高 1 个百分点，加权总度平均低 40.65 个中心性原始单位（约 0.66 个标准差），区间为 [−41.32, −39.98]；加拿大汽车行业换算约 −40.65 × 23.30 = −947 个中心性原始单位。不能因为数字大，就说网络的关联比前三步更强。

> **注意**　网络估计值不是政策“总效应”。加权总度与介数的定义见步骤 5、9。

# 核对四项回归结果

步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”先画一张 4 条的条形图：每步保存的 Y 一条，都换算成个标准差，条末先写原单位的值；下面的汇总表列出方向、估计值、95% 区间和解释限制。生成的报告同样有每步的条形图、这张汇总图和附录系数表。

## 这样复核保存结果

1. 四步用同一个模型，只换 Y；每步保存的是标“已保存”的那一条。
2. 图下写“还没计算”的步骤，回到该步点计算按钮。
3. 重新计算或点击另一条都会替换保存的结果；报告提交后再改，要到步骤 15 更新报告。
4. 生成报告前，确认每步保存的是你要写的 Y。

## 注意方法约束

模型不加控制变量和交互项。原始数值单位不同，不能直接比较；换算为标准差只是为了并列比较方向和区间。四步的 Y 都由课程按设定生成，效应有意设得清晰，精度高于真实数据；回归的前提（没有关税时两组平行变化）由设计保证，用真实数据时需要单独检验。不要只挑方向明确的结果；没算出估计值时，保存页面给出的原因即可。

> **注意** 估计值描述 X 与 Y 的关联；区间包含 0 时不要写成“没有关联”，只能说方向不确定。

# 15　生成实验报告 · 写你的分析




图 16　“你的分析”区域：回答三个问题。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

## 三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你比较了哪些国家、行业和年份？想了解哪项指标的变化？至少 12 字符。
- **结果解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间；若没算出估计值，写明原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明样本范围、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

输入框里的灰色“句式参考”只作提示，开始输入后消失，不会写进报告。每项最多 2400 字符；达到字数门槛只表示满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

# 15　生成实验报告 · 生成并复核




图 17　报告开头：标题、学生和数据说明；之后是你的分析、图表读数、关键证据摘要（含条形图）和附录。

## 这样操作

1. 检查“1 · 检查实验材料”；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“只生成草稿（不提交）”，页面会自动跳到草稿预览。材料或理解题还没齐时，按钮旁会说明还差几项，点击会跳到缺项清单。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归（每步条形图、四步汇总图和附录系数表）及自己的文字。
4. 检查数据来源说明和没算出估计值的原因是否与实际结果一致。

## 报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把步骤 1–9 的国家描述比较当作关税回归的结果；份额、长度和网络单位没有混用。报告会注明哪些材料由系统默认记录。

**两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告，侧栏“完成进度”也要在提交后才计入第 15 步。提交后再修改：点“更新报告并提交给老师”会按最新记录重新生成并再次提交；已提交的报告不能只生成草稿，更新前老师看到的仍是原来提交的版本。

# 15　生成实验报告 · 提交、查看评语与导出 PDF

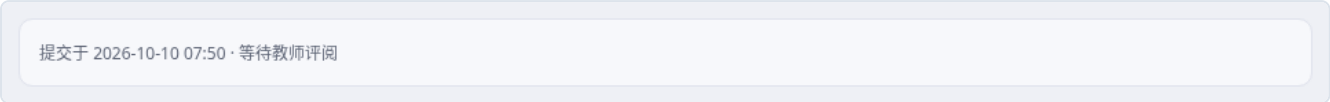



图 18　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。




图 19　老师评分后显示分数与评语。90 分仅为流程验证示例。

## 提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为“等待教师评阅”，而不是只看按钮是否点过。
3. 老师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按老师要求修改或留档。

## 导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

# 可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

## A．原始数据与指标比较

| 项目 | 我的记录 |
| --- | --- |
| 数据年份、表类型 | _____ |
| 原始表供给方行／使用方列 | _____ |
| 单元格数值与单位 | _____ |
| 比较经济体及共同年份 | _____ |
| 外国增加值项占比（所选国家、年份） | _____ |
| 复杂 GVC 生产份额（所选国家、年份） | _____ |
| PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs | _____ |
| 一条具体行业网络观察 | _____ |

## B．四类回归记录

| 结果 | 估计与区间 | 换算到我的例子 |
| --- | --- | --- |
| 贸易流 | _____ | _____ |
| 生产 | _____ | _____ |
| 长度 | _____ | _____ |
| 网络 | _____ | _____ |

## C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏没算出结果的步骤及其原因；报告状态符合老师要求。

# 常见问题与解释纠错

## 操作问题

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 题目已答对，报告仍缺材料 | 打开对应步骤并等数据加载完；步骤 11–14 需要点“计算…回归” |
| 切换国家后材料没变 | 只记录读数完整的图表（只看一国时比较范围选“国家整体”，或加入对比国家）；报告提交后浏览不再改动材料，需用“改用当前图表”按钮 |
| 切到“定位图”“流量与路径”“买入与卖出”“贸易伙伴”或步骤 7–8 的“行业结构”后材料没变 | 这些是探索视角，不记录报告材料；切回“历年变化”“国家对比”“行业排名”等记录视角即可 |
| 页面提示重试保存 | 保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续 |
| 提示其他标签页已更新 | 点“载入服务器版本”，本页其他修改会自动保留；两边改了同一处时先复制本页文字 |
| 讲义预览空白 | 点“新标签页打开 PDF”；仍无法打开时联系老师 |
| 回归没有 95% 区间 | 看结论句下给出的原因（例如数据不够判断方向）；照实写进报告 |
| 报告生成后老师看不到 | 核对是否已点击提交并显示等待评阅 |

## 三组常见表述

**不宜写：**“系数不显著，所以关税与它没有关联。”

**区间包含 0 时：**“方向不确定，不等于没有关联。”

**没算出估计值时：**“这一步没有算出估计值，原因是……”不要把它写成“没有关联”。

**不宜写：**“复杂 GVC 生产份额更高，所以供应链一定更稳健。”

**可以写：**“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

**不宜写：**“我在步骤 10 选了加拿大和哥斯达黎加，所以回归只比较这两国。”

**可以写：**“例子用于理解和换算；回归使用全部 16,000 条记录。”

# 完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我核对过各步自动记录的比较对象和读数。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了关税暴露 X 的组成、单位和数据来源。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 若有步骤没算出估计值，我已写明原因。
- [ ] “你的分析”引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到老师要求的提交状态。

## 常用术语

| 术语 | 本实验中的含义 |
| --- | --- |
| ICIO | 跨国投入产出表，描述国家×行业之间的供给与使用 |
| GVC | 全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收 |
| 百分点 | 两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点 |
| TWFE | 双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释 |
| 首年对美出口份额 w | 一个国家×行业 2016 年对美出口占其出口总额的比例；固定用加税前这一年，避免加税后的出口结构反过来决定暴露 |
| 没算出估计值 | 数据或模型不满足条件，不给出 p 值和区间，但保留结果与原因 |

## 版本与截图说明

截图于 2026 年 10 月 10 日从独立的本地示例课堂拍摄（2.16 版按教学关税数据 v8，即只对货物行业加税，重拍全部 19 张图），使用测试账号，不含真实学生资料；学习记录先通过公开接口准备，再由浏览器打开页面截图。各图的代码、数据版本、尺寸和文件指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

步骤 1–9 使用 OECD 输入，步骤 10–14 使用课程关税数据。数值以当前课堂数据为准，截图示例不作为作业答案或评分标准。需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。